Методы оптимизации. Семинар 7 Субдифференциальное исчисление.

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

15 октября 2026г

Субдифференциал

Обобщение свойств градиента на точки недифференцируемости.

Definition (Субградиент)

Пусть дана функция $f : U \to \overline{\mathbb{R}}$ и точка $x \in \operatorname{dom} f$. Элемент $s \in U$ называется *субградиентом функции f в точке x*, если

$$f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x \rangle, \quad \forall x \in \operatorname{dom} f.$$

Субдифференциал

Обобщение свойств градиента на точки недифференцируемости.

Definition (Субградиент)

Пусть дана функция $f : U \to \overline{\mathbb{R}}$ и точка $x \in \operatorname{dom} f$. Элемент $s \in U$ называется *субградиентом функции f в точке x*, если

$$f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x \rangle, \quad \forall x \in \operatorname{dom} f.$$

- Множество всех субград. в точке $x \in \operatorname{dom} f$ называется *субдифференциалом f в точке x* и обозначается как $\partial f(x)$. Для $x \notin \operatorname{dom} f$ считаем $\partial f(x) = \emptyset$.
- Если $\partial f(x) \neq \emptyset$, то *функция f называется субдифференцируемой в точке x*.

Посчитаем по определению

Example

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ функция модуля $f(x) = \|x\|$. Посчитайте субдифференциал $\partial f(0)$ в точке 0.

Hint. По определению, сопряженная норма $\|g\|_* := \sup_{\|x\| \leq 1} \langle g, x \rangle$.

Example

Пусть $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}$ задаётся как $f(X) = \lambda_{\max}(X)$. Покажите, что $uu^\top \in \partial f(X)$, где u — нормированный собственный вектор, соответствующий наибольшему собственному числу $\lambda_{\max}(X)$.

Свойства субдифференциала для **выпуклых функций**

1. Субдифференциал — это выпуклое замкнутое множество (возможно, пустое)
$\partial f(x) = \cap_{y \in \text{dom } f} \{s \in U : f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x \rangle\}$

Свойства субдифференциала для **выпуклых функций**

1. Субдифференциал — это выпуклое замкнутое множество (возможно, пустое)
   $\partial f(x) = \cap_{y \in \text{dom } f}\{s \in U : f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x\rangle\}$
2. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и функция f выпуклая. Тогда $\partial f(x)$ не пуст и является выпуклым компактом (f - субдиф на $int(\text{dom } f)$).
3. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и функция f выпуклая. Тогда функция дифференцируемая в точке x тогда и только тогда, когда субдифференциал состоит из одного элемента $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.

Свойства субдифференциала для **выпуклых функций**

1. Субдифференциал — это выпуклое замкнутое множество (возможно, пустое)
   $\partial f(x) = \cap_{y \in \text{dom } f}\{s \in U : f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x\rangle\}$
2. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и функция f выпуклая. Тогда $\partial f(x)$ не пуст и является выпуклым компактом (f - субдиф на $int(\text{dom } f)$).
3. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и функция f выпуклая. Тогда функция дифференцируемая в точке x тогда и только тогда, когда субдифференциал состоит из одного элемента $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.
4. **Критерий глобального минимума**. Точка x — глобальный минимум функции $f : U \to \mathbb{R} \Leftrightarrow 0 \in \partial f(x)$.

Свойства субдифференциала для **произвольных функций**

1. Субдифференциал — это всё ещё выпуклое замкнутое множество (возможно, пустое).
2. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и f дифференцируема в x. Тогда либо $\partial f(x) = \emptyset$, либо $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.
   Только в случае выпуклых функций множество дифференцируемых точек является подмножеством субдифференцируемых!
3. **Критерий глобального минимума**. Точка x — глобальный минимум функции $f : U \to \mathbb{R} \Leftrightarrow 0 \in \partial f(x)$.

Общий алгоритм

Для выпуклых функций:

1. Для внутренних дифференцируемых точек считаем градиент, он и есть субдифференциал $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.
2. Для внутр недифф или граничных точек — смотрим по субдифф исчислению или по определению (или на график). Во внутр точках это непустой выпуклый компакт.

Для невыпуклых функций:

Внимательно изучаем каждую внутреннюю и граничную точку по определению или графику.

1. Для внутренних дифференцируемых точек смотрим какой из случаев $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$ или $\partial f(x_0) = \emptyset$.

Примеры

Example

Пусть $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ функция $f(x) = |x|$. Найдите $\partial f(x)$.

Example

Пусть $f : \left[0, \frac{3\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}$ функция $f(x) = -\sin(x)$. Найдите $\partial f(x)$.

(Суб)Диффференцируемость и выпуклость

- Если функция f имеет открытый dom f, то субдифференцируемость эквивалентна выпуклости.
- В общем случае для неоткрытых dom f из выпуклости не следует субдифференцируемость на граничных точках ($f(x) = -\sqrt{x}$).
- Но из субдифференцируемости всегда следует выпуклость.
- Если функция f выпуклая, то она может быть не дифференцируема только в счетном числе точек из int dom f.

Субдифференциальное исчисление I

Для простоты изложения считаем, что dom всех функций это U.

- **Умножение на константу.** Пусть дана произвольная функция f, точка $x \in U$ и положительный коеф $c \geq 0$, тогда

$$\partial [c \cdot f](x) = c \cdot \partial f(x).$$

- **Сумма.** Пусть даны *выпуклые* функции f и g на U, тогда

$$\partial(f + g)(x) = \partial f(x) + \partial g(x).$$

Обобщение на m выпуклых функций и $c_i \geq 0, i \in \overline{1, m}$

$$\partial \left(\sum_{i=1}^{m} c_i f_i \right)(x) = \sum_{i=1}^{m} c_i \partial f_i(x).$$

Если f, g — произвольные, то верно только

$$\partial(f + g)(x) \supseteq \partial f(x) + \partial g(x).$$

Примеры

Example

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R} = 2|x+1| + |x-1|$.

Субдифференциальное исчисление II

- **Конечный максимум.** Пусть даны *выпуклые функции* $f_i : U \to \mathbb{R}$ функции для $i = \overline{1, m}$ и $f(x) := \max_{i=\overline{1,m}} f_i(x)$. Тогда для $x \in U$ верно

$$\partial f(x) = \operatorname{Conv}\left(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x)\right),$$

где $I(x) := \{i \in \overline{1, m} : f_i(x) = f(x)\}$ – множество индексов, на которых достигается max.

Если f_i — произвольные, то верно только

$$\partial f(x) \supseteq \overline{\operatorname{Conv}}\left(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x)\right).$$

Субдифференциальное исчисление III

- **Бесконечный максимум.** Пусть даны *выпуклые* функции $f_i : U \to \mathbb{R}$ функции для $i \in I$, где I — произвольное *компактное* множество такое, что $i \to f_i(x)$ полунепрерывна сверху на I. Тогда для $f(x) := \max_{i \in I} f_i(x)$ и точки $x \in U$ верно

$$\partial f(x) = \operatorname{Conv}\left(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x)\right),$$

где $I(x) := \{i \in I : f_i(x) = f(x)\}$ – множество индексов, на которых достигается max.

Если f_i и I произвольные, то верно только

$$\partial f(x) \supseteq \overline{\operatorname{Conv}}\left(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x)\right).$$

Примеры

Example (Модуль через max)

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R} = |x|$ через субдифф максимума.

Example (Норма через max)

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} = \|x\|$ через субдифф максимума.

Example (ℓ_1-норма)

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} = \|x\|_1$ через сумму.

Субдифференциальное исчисление IV

- **Аффинное преобразование.** Аффинное преобразование $g(x) = Ax + b$ и *выпуклая* f в точке x_0 дают

$$\partial \left(f(Ax + b)\right)(x_0) = A^\top \partial f(Ax_0 + b).$$

- **Неубывающая композиция.** Пусть $g_i(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *выпуклые* функции для всех $i \in \overline{1, m}$, а $\phi(u) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ *неубывающая выпуклая* функция. Тогда для композиции $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} := \phi(g_1(x), \ldots, g_m(x))$ и точки x верно

$$\partial f(x) = \bigcup_{p \in \partial\phi(g(x))} \sum_{i=1}^{m} p_i \partial g_i(x).$$

Если ϕ дифф, то

$$\partial f(x) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial \phi}{\partial u_i} \partial g_i(x).$$

Примеры

Example

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} = \exp(\|Ax + b\|_2)$.

Moreau-Yosida Envelope

- $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ выпуклая, но негладкая.
- Moreau-Yosida envelope($\lambda > 0$) позволяет сделать новую выпуклую гладкую функцию

$$M_{\lambda f}(x) = \inf_{u \in \mathbb{R}^n} \left(f(u) + \frac{1}{2\lambda} \|u - x\|_2^2 \right).$$

- Посчитаем $M_{\lambda f}$ для $|x|$

$$M_{\lambda|\cdot|}(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2\lambda}, & |x| \leq \lambda, \\ |x| - \lambda/2, & |x| \geq \lambda. \end{cases}$$

Свойства Moreau-Yosida Envelope

- $M_{\lambda f}(x)$ — выпуклая (infimal convolution) и $\frac{1}{\lambda}$-гладкая.
- Можно построить градиентные методы над $M_{\lambda f}$

$$\nabla_x M_{\lambda f}(x) = \frac{1}{\lambda}(x - u^*), \quad u^* = \arg\min \left(f(u) + \frac{1}{2\lambda}\|u - x\|_2^2 \right).$$

- **Множество минимумов f и $M_{\lambda f}$ совпадают.**